Thermal Properties of Matter | পদার্থের তাপীয় ধর্ম

NEET UG High-Yield Master Tutorial & Assessment

Standard: NEET UG | Class 11 Physics | Bilingual: English & Bengali (বাংলা) | Weightage: 2-3 Questions (8-12 Marks)

1. Learning Objectives & Overview | শিখন উদ্দেশ্য ও অধ্যায় ওভারভিউ

ENGLISH

This tutorial covers the complete thermal properties of matter syllabus for NEET UG:

- **Thermometry:** Fixed points, temperature scale conversions ($\frac{t_C}{5} = \frac{t_F-32}{9} = \frac{T-273.15}{5}$), and faulty thermometer calibration.
- **Ideal Gas & Absolute Zero:** Constant-volume gas thermometers and extrapolation to absolute zero ($-273.15\,^\circ\mathrm{C} = 0\,\mathrm{K}$); triple point of water ($273.16\,\mathrm{K}$).
- **Thermal Expansion:** Linear (α_l), area ($\beta = 2\alpha_l$), volume ($\alpha_v = 3\alpha_l$); anomalous expansion of water at $4\,^\circ\mathrm{C}$; thermal stress ($Y\alpha\Delta T$).
- **Calorimetry & Phase Changes:** Specific heats, latent heats of fusion (L_f) and vaporisation (L_v), regelation, and phase diagrams.
- **Heat Transfer:** Conduction (Fourier's law, series/parallel composite rods), Convection, and Radiation (Wien's law, Stefan-Boltzmann law, and Newton's law of cooling).

বাংলা (BENGALI)

এই টিউটোরিয়ালটি NEET UG পরীক্ষার সম্পূর্ণ পাঠ্যক্রম বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে:

- **উষ্ণতামিতি:** স্থির বিন্দু, বিভিন্ন স্কেলের রূপান্তর ($\frac{t_C}{5} = \frac{t_F-32}{9} = \frac{T-273.15}{5}$) এবং ত্রুটিপূর্ণ থার্মোমিটারের সমাধান।
- **আদর্শ গ্যাস ও পরম শূন্য:** স্থির আয়তন গ্যাস থার্মোমিটার ও পরম শূন্যের ধারণা ($-273.15\,^\circ\mathrm{C} = 0\,\mathrm{K}$); জলের ত্রৈধ বিন্দু ($273.16\,\mathrm{K}$)।
- **তাপীয় প্রসারণ:** রৈখিক (α_l), ক্ষেত্র ($\beta = 2\alpha_l$) ও আয়তন ($\alpha_v = 3\alpha_l$) প্রসারণ; $4\,^\circ\mathrm{C}$ উষ্ণতায় জলের ব্যতিক্রান্ত প্রসারণ ও তাপীয় পীড়ন।
- **ক্যালোরিমিতি ও অবস্থার পরিবর্তন:** আপেক্ষিক তাপ, গলনের লীনতাপ (L_f), বাষ্পায়নের লীনতাপ (L_v), পুনঃশিলীভবন এবং দশা চিত্র।
- **তাপ সঞ্চালন:** পরিবহন (ফুরিয়ারের সূত্র, দণ্ডের সমবায়), পরিচলন এবং বিকিরণ (ভিনের সূত্র, স্টিফানের সূত্র ও নিউটনের শীতলীকরণ সূত্র)।

2. Core Concepts & Theory | মূল ধারণাসমূহ ও তত্ত্ব

2.1 Temperature, Heat, & Thermometric Scales | তাপমাত্রা, তাপ ও স্কেলসমূহ

ENGLISH

Heat is energy transferred between systems solely due to a temperature difference ($\mathrm{SI}: \mathrm{J}$; $1\,\mathrm{cal} \approx 4.186\,\mathrm{J}$). **Temperature** measures the degree of hotness and reflects the average translational kinetic energy of molecules ($\mathrm{SI}: \mathrm{K}$).

Thermometers rely on reproducible physical properties. Two conventional fixed points define standard scales at $1\,\mathrm{atm}$:

- **Ice Point (LFP):** $0\,^\circ\mathrm{C} = 32\,^\circ\mathrm{F} = 273.15\,\mathrm{K}$

- **Steam Point (UFP):** $100\,^\circ\mathrm{C} = 212\,^\circ\mathrm{F} = 373.15\,\mathrm{K}$

Universal Scale Conversion Formula

$$\frac{\text{Reading} - \text{LFP}}{\text{UFP} - \text{LFP}} = \text{Constant} \implies \frac{t_C}{100} = \frac{t_F - 32}{180} = \frac{T - 273.15}{100}$$

Simplified: $\frac{t_C}{5} = \frac{t_F - 32}{9}$. Numerical equality occurs at $-40\,^\circ\mathrm{C} = -40\,^\circ\mathrm{F}$.

বাংলা (BENGALI)

তাপ হলো সঞ্চালনশীল শক্তি যা উষ্ণতার পার্থক্যের জন্য প্রবাহিত হয় ($\mathrm{SI}: \mathrm{J};\ 1\,\mathrm{cal} \approx 4.186\,\mathrm{J}$)। **তাপমাত্রা বা উষ্ণতা** হলো তাপীয় অবস্থা যা অণুগুলির গড় রৈখিক গতিশক্তি নির্দেশ করে ($\mathrm{SI}: \mathrm{K}$)।

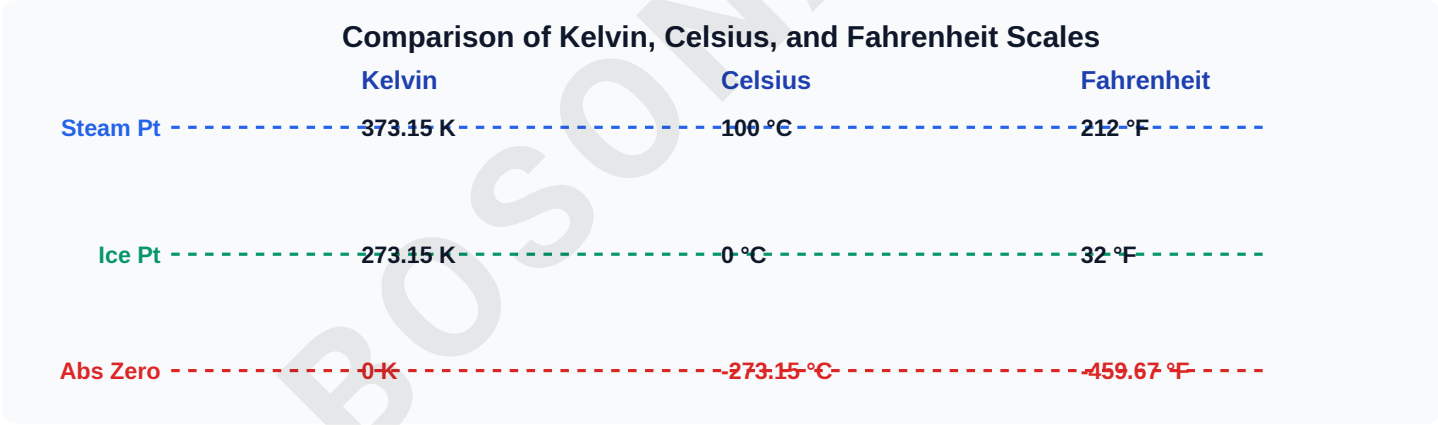
প্রমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে দুটি স্থির বিন্দু দ্বারা স্কেল নির্ধারিত হয়:

- **নিম্ন স্থির বিন্দু (হিমাঙ্ক):** $0\,^\circ\mathrm{C} = 32\,^\circ\mathrm{F} = 273.15\,\mathrm{K}$
- **ঊর্ধ্ব স্থির বিন্দু (স্ফুটনাঙ্ক):** $100\,^\circ\mathrm{C} = 212\,^\circ\mathrm{F} = 373.15\,\mathrm{K}$

স্কেল রূপান্তরের সাধারণ সম্পর্ক

$$\frac{\text{পাঠ} - \text{LFP}}{\text{UFP} - \text{LFP}} = \text{ধ্রুবক} \implies \frac{t_C}{5} = \frac{t_F - 32}{9} = \frac{T - 273.15}{5}$$

$-40\,^\circ\mathrm{C} = -40\,^\circ\mathrm{F}$ উষ্ণতায় সেলসিয়াস ও ফারেনহাইটের পাঠ হুবহু এক হয়।



Fixed points and intervals across Kelvin (100 div), Celsius (100 div), and Fahrenheit (180 div) scales.

2.2 Ideal Gas Equation & Absolute Temperature | আদর্শ গ্যাস সমীকরণ ও পরম তাপমাত্রা

ENGLISH

All real gases at low density and low pressure obey the **ideal gas equation**:

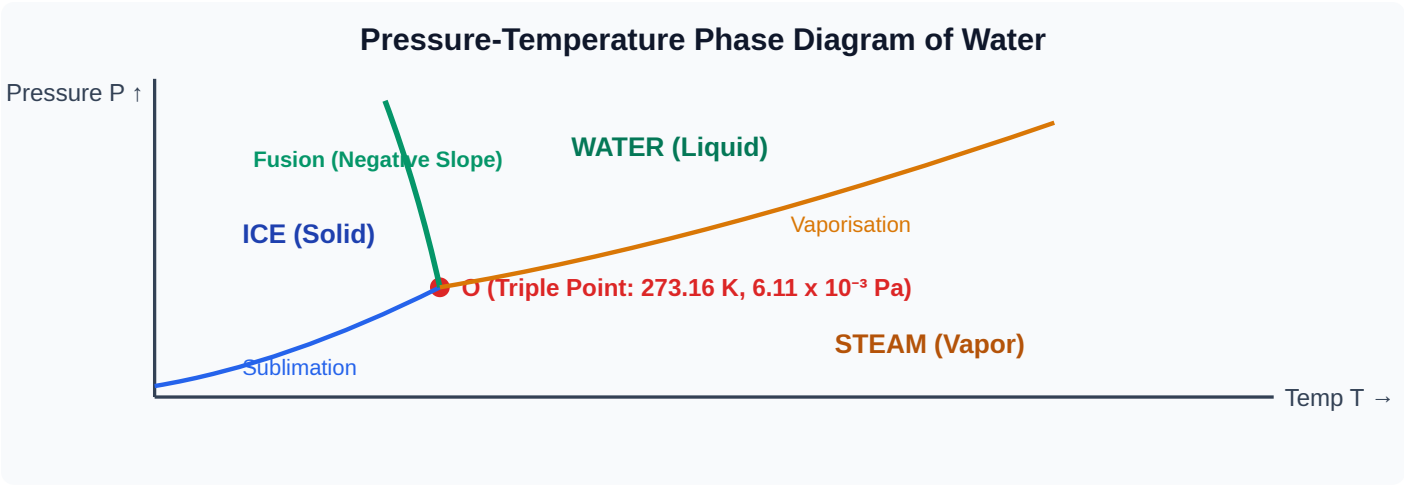
$$PV = \mu RT \quad (R = 8.314\,\mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}})$$

In a constant-volume gas thermometer ($V = \text{const}$), $P \propto T$. Plotting P vs t_C for various low-density gases yields straight lines that extrapolate to zero pressure at the exact same temperature: $-273.15\,^\circ\mathrm{C}$, defined as **Absolute Zero** ($0\,\mathrm{K}$).

Triple Point of Water: In modern thermometry, the single standard fixed point is the triple point of water—where ice, liquid water, and vapor coexist in equilibrium:

$$T_{\mathrm{tr}} = 273.16\,\mathrm{K}\,(0.01\,^\circ\mathrm{C}\ \text{at}\ 6.11 \times 10^{-3}\,\mathrm{Pa} \approx 0.006\,\mathrm{atm})$$

BOSONANCE



P-T phase diagram of water showing negative slope of fusion curve and unique triple point.

বাংলা (BENGALI)

নিম্ন ঘনত্ব ও নিম্ন চাপে সকল বাস্তব গ্যাস **আদর্শ গ্যাস সমীকরণ** নিখুঁতভাবে মেনে চলে:

$$PV = \mu RT \quad (R = 8.314\,\mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}})$$

স্থির আয়তনে ($V =$ ধ্রুবক), $P \propto T$। বিভিন্ন গ্যাসের চাপ বনাম উষ্ণতার সরলরেখাকে পিছনের দিকে বর্ধিত করলে তারা চাপ অক্ষের শূন্য মানে ঠিক $-273.15\,^{\circ}\mathrm{C}$-এ উষ্ণতা অক্ষকে ছেদ করে। একে **পরম শূন্য** ($0\,\mathrm{K}$) বলে।

জলের ত্রৈধ বিন্দু: আধুনিক উষ্ণতামিতির একক নির্ভরযোগ্য স্থির বিন্দু হলো জলের ত্রৈধ বিন্দু, যেখানে বরফ, জল ও বাষ্প যুগপৎ সাম্যাবস্থায় থাকে: $T_{\mathrm{tr}} = 273.16\,\mathrm{K}$ ($0.01\,^{\circ}\mathrm{C}$ এবং $6.11 \times 10^{-3}\,\mathrm{Pa}$)।

2.3 Thermal Expansion & Anomalous Expansion of Water | তাপীয় প্রসারণ

ENGLISH

The fractional change in dimensions with temperature ΔT is quantified by three expansion coefficients:

- **Linear:** $\frac{\Delta l}{l} = \alpha_l \Delta T \implies l = l_0(1 + \alpha_l \Delta T)$
- **Area / Superficial:** $\frac{\Delta A}{A} = \beta \Delta T = 2\alpha_l \Delta T \quad (\beta = 2\alpha_l)$
- **Volume / Cubical:** $\frac{\Delta V}{V} = \alpha_v \Delta T = 3\alpha_l \Delta T \quad (\alpha_v = 3\alpha_l)$

For an ideal gas at constant pressure, $\alpha_{v,\mathrm{gas}} = \frac{1}{T}$.

Anomalous Expansion of Water: Between $0\,^{\circ}\mathrm{C}$ and $4\,^{\circ}\mathrm{C}$, water contracts upon heating ($\alpha_v < 0$). Water reaches its **maximum density at** $4\,^{\circ}\mathrm{C}$ ($1.000\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$). In winter, as a lake cools, $4\,^{\circ}\mathrm{C}$ water sinks to the bottom. Surface water below $4\,^{\circ}\mathrm{C}$ is less dense and stays on top, freezing at $0\,^{\circ}\mathrm{C}$. Since ice floats and insulates, the lake bed stays at $4\,^{\circ}\mathrm{C}$, saving aquatic life.

Thermal Stress in Clamped Rod

If a rod clamped rigidly between two supports is heated by ΔT, the prevented expansion creates a thermal stress:

$$\mathrm{Stress} = Y\alpha_l \Delta T \quad \implies \quad F = YA\alpha_l \Delta T$$

বাংলা (BENGALI)

কঠিন পদার্থের প্রসারণের তিন প্রকার গুণাঙ্কের সম্পর্ক:

BOSONANCE

$$\alpha_l : \beta : \alpha_v = 1 : 2 : 3 \quad (\beta = 2\alpha_l,\ \alpha_v = 3\alpha_l)$$

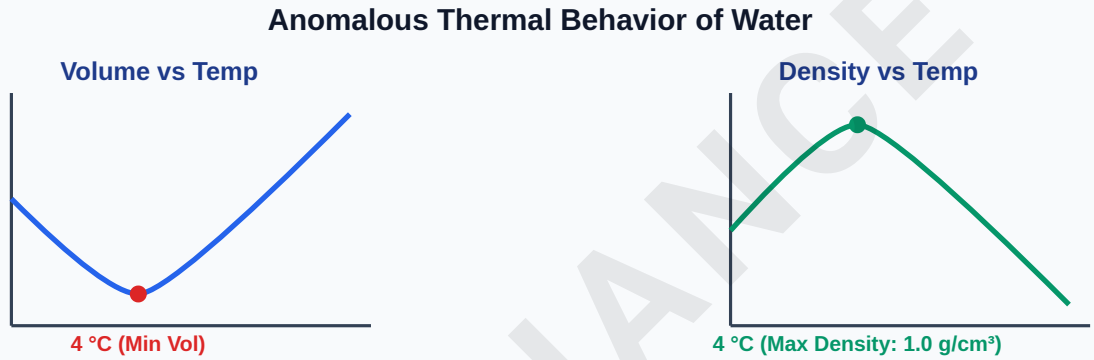
স্থির চাপে কোনো আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক $\alpha_v = \frac{1}{T}$।

জলের ব্যতিক্রান্ত প্রসারণ: জলকে $0\,^\circ\mathrm{C}$ থেকে $4\,^\circ\mathrm{C}$ পর্যন্ত উত্তপ্ত করলে প্রসারিত না হয়ে সংকুচিত হয়। $4\,^\circ\mathrm{C}$ **উষ্ণতায় জলের ঘনত্ব সর্বাধিক** $(1000\,\mathrm{kg\,m^{-3}})$ এবং আয়তন সর্বনিম্ন হয়। শীতে হ্রদের ওপরের জল ঠান্ডা হয়ে $4\,^\circ\mathrm{C}$ হলে তা ভারী হয়ে নিচে নামে। $4\,^\circ\mathrm{C}$-এর কম উষ্ণতার জল হালকা হওয়ায় ওপরেই থাকে এবং $0\,^\circ\mathrm{C}$-এ জমে বরফে পরিণত হয়। বরফ তাপের কুপরিবাহী হওয়ায় নিচে $4\,^\circ\mathrm{C}$ উষ্ণতার জলে জলজ প্রাণীরা বেঁচে থাকে।

আবদ্ধ দণ্ডে তাপীয় পীড়ন

দৃঢ় অবলম্বনে আবদ্ধ দণ্ডকে ΔT উত্তপ্ত করলে উৎপন্ন তাপীয় পীড়ন ও প্রযুক্ত বল:

$$\text{পীড়ন} = Y\alpha_l\Delta T \quad \Longrightarrow \quad F = YA\alpha_l\Delta T$$



Water volume minimizes and density peaks at 4 °C before expanding normally at higher temperatures.

2.4 Calorimetry, Latent Heat, & Phase Changes | ক্যালোরিমিতি ও অবস্থার পরিবর্তন

ENGLISH

Heat capacity $S = \Delta Q/\Delta T$; Specific heat capacity $s = \frac{1}{m}\frac{\Delta Q}{\Delta T}$. Water has an exceptionally large specific heat: $s_w = 4186\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}} = 1.0\,\mathrm{cal\,g^{-1}\,^\circ C^{-1}}$.

Principle of Calorimetry: In an isolated system, $\text{Heat Lost} = \text{Heat Gained}$.

Latent Heat (L): Heat absorbed or emitted per unit mass during phase transition at constant T: $Q = mL$.

- Latent heat of fusion (ice): $L_f = 3.33 \times 10^5\,\mathrm{J\,kg^{-1}} \approx 80\,\mathrm{cal\,g^{-1}}$
- Latent heat of vaporisation (steam): $L_v = 2.26 \times 10^6\,\mathrm{J\,kg^{-1}} \approx 540\,\mathrm{cal\,g^{-1}}$

Steam vs Boiling Water Burns: Steam at $100\,^\circ\mathrm{C}$ carries an additional $2.26 \times 10^6\,\mathrm{J\,kg^{-1}}$ of latent heat compared to boiling water at $100\,^\circ\mathrm{C}$, inflicting significantly more catastrophic burns.

Regelation: Since water expands on freezing, increasing pressure lowers ice's melting point. Ice melts under pressure and refreezes when pressure is relieved.

বাংলা (BENGALI)

আপেক্ষিক তাপ $s = \frac{1}{m}\frac{\Delta Q}{\Delta T}$। জলের আপেক্ষিক তাপ অত্যন্ত বেশি: $s_{\text{জল}} = 4186\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}} = 1.0\,\mathrm{cal\,g^{-1}\,^\circ C^{-1}}$।

ক্যালোরিমিতির মূলনীতি: তাপীয়ভাবে নিঃসঙ্গ ব্যবস্থায়, বর্জিত তাপ = গৃহীত তাপ।

লীনতাপ (L): উষ্ণতা অপরিবর্তিত রেখে অবস্থার পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় তাপ: $Q = mL$।

BOSONANCE

- বরফ গলনের লীনতাপ: $L_f = 3.33 \times 10^5\,\mathrm{J\,kg^{-1}} \approx 80\,\mathrm{cal\,g^{-1}}$
- বাষ্পায়নের লীনতাপ: $L_v = 2.26 \times 10^6\,\mathrm{J\,kg^{-1}} \approx 540\,\mathrm{cal\,g^{-1}}$

> **স্টিম ক্ষতের তীব্রতা:** $100\,^\circ\mathrm{C}$ ফুটন্ত জলের তুলনায় $100\,^\circ\mathrm{C}$ স্টিমে প্রতি কেজিতে $2.26 \times 10^6\,\mathrm{J}$ অতিরিক্ত লীনতাপ থাকায় স্টিম ত্বকে অনেক বেশি মারাত্মক ক্ষত সৃষ্টি করে।

পুনঃশিলীভবন (Regelation): চাপ বাড়ালে বরফের গলনাঙ্ক কমে যায়। চাপ প্রয়োগে বরফ গলে যাওয়া এবং চাপ সরিয়ে নিলে আবার জমে যাওয়ার ঘটনাকে পুনঃশিলীভবন বলে।

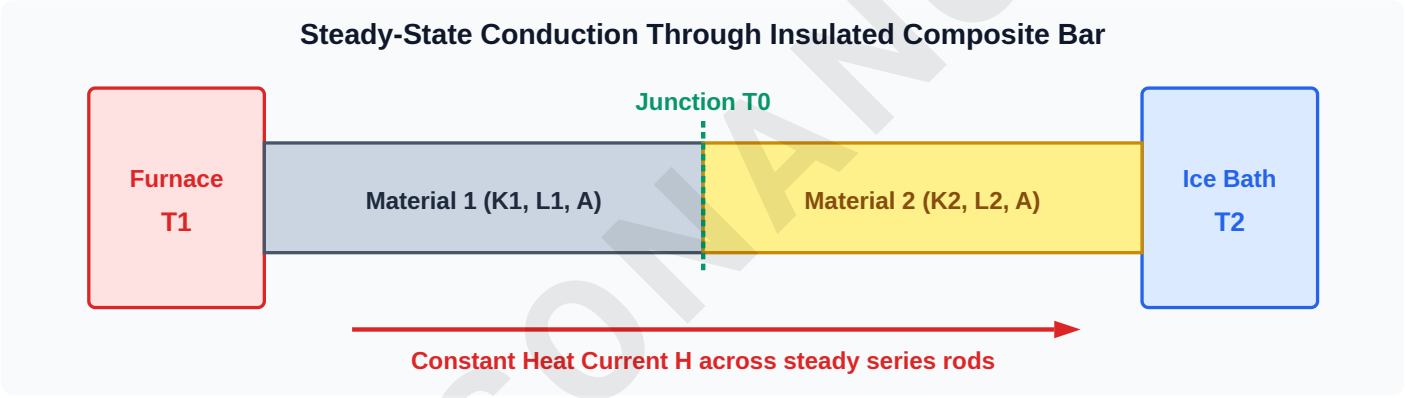
2.5 Heat Transfer & Radiation Laws | তাপ সঞ্চালন ও বিকিরণ সূত্রাবলী

ENGLISH

1. Conduction (Fourier's Law)

$$H = \frac{dQ}{dt} = KA\frac{T_1 - T_2}{L} = \frac{T_1 - T_2}{R_{\mathrm{th}}} \quad \left(R_{\mathrm{th}} = \frac{L}{KA}\right)$$

For two equal-length rods in series: $K_{\mathrm{eq}} = \frac{2K_1K_2}{K_1+K_2}$. Junction temperature $T_0 = \frac{K_1T_1+K_2T_2}{K_1+K_2}$.



Steady-state heat flow through two rods in series: heat current H is identical across all cross-sections.

2. Convection

Heat transfer by bulk fluid movement. Natural convection drives daytime sea breezes (sea to land) and nighttime land breezes (land to sea).

3. Thermal Radiation

- **Wien's Displacement Law:** $\lambda_m T = b = 2.898 \times 10^{-3}\,\mathrm{m\,K} \approx 2.9 \times 10^{-3}\,\mathrm{m\,K}$. As T increases, peak intensity shifts to shorter wavelengths.
- **Stefan-Boltzmann Law:** Emitted power $H = e\sigma AT^4$ ($\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\,\mathrm{W\,m^{-2}\,K^{-4}}$). Net heat loss in enclosure at T_s:

$$H_{\mathrm{net}} = e\sigma A(T^4 - T_s^4)$$

- **Newton's Law of Cooling:** For small excess temperature $(T - T_s)$:

$$\frac{dT}{dt} = -K(T - T_s) \implies \frac{T_1 - T_2}{t} = K\left(\frac{T_1 + T_2}{2} - T_s\right)$$

বাংলা (BENGALI)

BOSONANCE

১. পরিবহন (ফুরিয়ারের সূত্র)

$$H = \frac{dQ}{dt} = KA\frac{T_1 - T_2}{L} = \frac{T_1 - T_2}{R_{\text{th}}} \quad \left(R_{\text{th}} = \frac{L}{KA}\right)$$

সমান দৈর্ঘ্যের দুটি দণ্ডের শ্রেণি সমবায়ে: $K_{\text{eq}} = \frac{2K_1K_2}{K_1+K_2}$ এবং সংযোগস্থলের উষ্ণতা $T_0 = \frac{K_1T_1+K_2T_2}{K_1+K_2}$।

২. পরিচলন

তরল বা গ্যাসের কণার বাস্তব স্থানান্তরের মাধ্যমে সঞ্চালন। দিনের বেলায় সমুদ্রবায়ু এবং রাতে স্থলবায়ু প্রাকৃতিক পরিচলনের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

৩. তাপীয় বিকিরণ

- **ভিনের সরণ সূত্র:** $\lambda_m T = b \approx 2.9 \times 10^{-3}\,\text{m K}$। উষ্ণতা বাড়লে সর্বোচ্চ তীব্রতার তরঙ্গদৈর্ঘ্য λ_m হ্রাস পায়।
- **স্টিফান-বোল্টজ়ম্যান সূত্র:** মোট বিকিরণ ক্ষমতা $H = e\sigma AT^4$ ($\sigma = 5.67 \times 10^{-8}\,\text{W m}^{-2}\,\text{K}^{-4}$)। পরিপার্শ্বে নিট বিকিরণ:
$$H_{\text{net}} = e\sigma A(T^4 - T_s^4)$$
- **নিউটনের শীতলীকরণ সূত্র:** পরিপার্শ্বের সাথে অল্প পার্থক্যের জন্য শীতলীকরণের গড় রূপ:
$$\frac{T_1 - T_2}{t} = K\left(\frac{T_1 + T_2}{2} - T_s\right)$$

3. High-Yield Summary Table | সারসংক্ষেপ সারণী

Concept / Formula	Mathematical Expression	SI Unit	Dimensions	Exam Application
Scales Relation	$\frac{t_C}{5} = \frac{t_F-32}{9} = \frac{T-273.15}{5}$	$^\circ\text{C}, ^\circ\text{F}, \text{K}$	$[\text{K}]$	Equal reading at -40°
Expansivities	$\alpha_l = \frac{\beta}{2} = \frac{\alpha_v}{3}$	K^{-1}	$[\text{K}^{-1}]$	Ideal gas at const P: $\alpha_v = 1/T$
Thermal Stress	$\sigma = Y\alpha_l\Delta T \implies F = YA\alpha_l\Delta T$	$\text{N m}^{-2}, \text{N}$	$[\text{M L}^{-1}\,\text{T}^{-2}]$	Clamped rail/wire under cooling
Calorimetry	$Q = ms\Delta T$ and $Q = mL$	J	$[\text{M L}^2\,\text{T}^{-2}]$	Energy balance: Lost = Gained
Conduction	$H = \frac{KA\Delta T}{L}, R_{\text{th}} = \frac{L}{KA}$	W	$[\text{M L}^2\,\text{T}^{-3}]$	Series $K_{\text{eq}} = \frac{2K_1K_2}{K_1+K_2}$
Wien's Law	$\lambda_m T = b \approx 2.9 \times 10^{-3}\,\text{m K}$	m K	$[\text{L K}]$	Star surface temperature ratio
Stefan's Law	$H_{\text{net}} = e\sigma A(T^4 - T_s^4)$	W	$[\text{M L}^2\,\text{T}^{-3}]$	Always convert to Kelvin first
Newton's Cooling	$\frac{\Delta T}{t} = K(\bar{T} - T_s)$	s^{-1}	$[\text{T}^{-1}]$	Approximate successive cooling times

BOSONANCE

4. Worked Examples | সমাধানকৃত উদাহরণসমূহ

Worked Example 1: Calorimetry - Ice and Water Equilibrium

ENGLISH

Problem: $0.15\,\text{kg}$ of ice at $0\,^\circ\text{C}$ is mixed with $0.30\,\text{kg}$ of water at $50\,^\circ\text{C}$ in a container of negligible heat capacity. Determine the final equilibrium temperature. (Given $s_w = 4186\,\text{J}\,\text{kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$, $L_f = 3.33 \times 10^5\,\text{J}\,\text{kg}^{-1}$).

Solution:

1. Heat required to melt all ice at $0\,^\circ\text{C}$:

$$Q_{\text{melt}} = m_{\text{ice}} L_f = 0.15 \times 3.33 \times 10^5 = 49950\,\text{J}$$

2. Maximum heat released by water cooling from $50\,^\circ\text{C}$ to $0\,^\circ\text{C}$:

$$Q_{\text{released}} = m_w s_w (50 - 0) = 0.30 \times 4186 \times 50 = 62790\,\text{J}$$

Since $Q_{\text{released}} > Q_{\text{melt}}$, all ice melts completely and the excess heat raises the temperature of total mass $(0.15 + 0.30 = 0.45\,\text{kg})$ to T_f:

$$\text{Excess Heat} = 62790 - 49950 = 12840\,\text{J}$$

$$T_f = \frac{12840}{(0.45) \times 4186} = \frac{12840}{1883.7} \approx 6.8\,^\circ\text{C}$$

Answer: The final equilibrium temperature is $6.8\,^\circ\text{C}$.

বাংলা (BENGALI)

সমস্যা: পাত্রের তাপগ্রাহিতা অগ্রাহ্য করে $0\,^\circ\text{C}$ উষ্ণতার $0.15\,\text{kg}$ বরফ $50\,^\circ\text{C}$ উষ্ণতার $0.30\,\text{kg}$ জলে মেশানো হলো। মিশ্রণের চূড়ান্ত সাম্য উষ্ণতা কত? ($s_w = 4186\,\text{J}\,\text{kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$, $L_f = 3.33 \times 10^5\,\text{J}\,\text{kg}^{-1}$)।

সমাধান:

১. সমস্ত বরফ গলাতে প্রয়োজনীয় তাপ: $Q_{\text{প্রয়োজন}} = 0.15 \times 3.33 \times 10^5 = 49950\,\text{J}$।

২. জল $0\,^\circ\text{C}$-এ ঠান্ডা হলে বর্জিত তাপ: $Q_{\text{বর্জিত}} = 0.30 \times 4186 \times 50 = 62790\,\text{J}$।

যেহেতু বর্জিত তাপ গলনের জন্য প্রয়োজনীয় তাপের চেয়ে বেশি, সমস্ত বরফ গলে যাবে। অবশিষ্ট তাপ মোট $0.45\,\text{kg}$ জলকে উষ্ণ করবে:

$$T_f = \frac{62790 - 49950}{0.45 \times 4186} = \frac{12840}{1883.7} \approx 6.8\,^\circ\text{C}$$

উত্তর: চূড়ান্ত উষ্ণতা হলো $6.8\,^\circ\text{C}$।

BOSONANCE

Worked Example 2: Composite Conduction Rod Junction Temperature

ENGLISH

Problem: A steel rod of length $0.15\,\text{m}$ ($K_1 = 50\,\text{W m}^{-1}\,\text{K}^{-1}$) and cross-sectional area $2A$ is joined end-to-end to a copper rod of length $0.10\,\text{m}$ ($K_2 = 385\,\text{W m}^{-1}\,\text{K}^{-1}$) and area A. The free steel end is at $300\,^\circ\text{C}$ and the free copper end is at $0\,^\circ\text{C}$. Sides are insulated. Find the steady-state junction temperature T_0.

Solution:
Under steady-state condition, heat current through steel equals heat current through copper:

$$\frac{K_1(2A)(300 - T_0)}{L_1} = \frac{K_2 A(T_0 - 0)}{L_2}$$

Substitute values:

$$\frac{50 \times 2 \times (300 - T_0)}{0.15} = \frac{385 \times T_0}{0.10} \implies \frac{100(300 - T_0)}{0.15} = 3850T_0$$

$$\frac{30000 - 100T_0}{0.15} = 3850T_0 \implies 30000 - 100T_0 = 577.5T_0$$

$$677.5T_0 = 30000 \implies T_0 = \frac{30000}{677.5} \approx 44.3\,^\circ\text{C}$$

Answer: The junction temperature is $44.3\,^\circ\text{C}$.

বাংলা (BENGALI)

সমস্যা: $0.15\,\text{m}$ দীর্ঘ ইস্পাতের দণ্ড ($K_1 = 50\,\text{W m}^{-1}\,\text{K}^{-1}$, ক্ষেত্রফল $2A$) এবং $0.10\,\text{m}$ দীর্ঘ তামার দণ্ড ($K_2 = 385\,\text{W m}^{-1}\,\text{K}^{-1}$, ক্ষেত্রফল A) শ্রেণি সমবায়ে যুক্ত। ইস্পাতের প্রান্ত $300\,^\circ\text{C}$ এবং তামার প্রান্ত $0\,^\circ\text{C}$-এ রাখা। সংযোগস্থলের স্থির উষ্ণতা T_0 কত?

সমাধান:
স্থির অবস্থায় উভয় দণ্ডে তাপ প্রবাহের হার সমান:

$$\frac{50 \times 2A \times (300 - T_0)}{0.15} = \frac{385 \times A \times T_0}{0.10}$$

$$\frac{100(300 - T_0)}{0.15} = 3850T_0 \implies 30000 - 100T_0 = 577.5T_0$$

$$677.5T_0 = 30000 \implies T_0 \approx 44.3\,^\circ\text{C}$$

উত্তর: সংযোগস্থলের উষ্ণতা হলো $44.3\,^\circ\text{C}$।

BOSONANCE

Worked Example 3: Newton's Law of Cooling Time Calculation

ENGLISH

Problem: A pan cools from $94\,^\circ\text{C}$ to $86\,^\circ\text{C}$ in $2\,\text{minutes}$ when the room temperature is $20\,^\circ\text{C}$. How long will it take to cool from $71\,^\circ\text{C}$ to $69\,^\circ\text{C}$?

Solution:

Using average Newton's law: $\frac{\Delta T}{t} = K(\bar{T} - T_s)$.

Case 1: $\bar{T}_1 = \frac{94+86}{2} = 90\,^\circ\text{C}; \bar{T}_1 - T_s = 90 - 20 = 70\,^\circ\text{C}.$

$$\frac{94-86}{2} = K(70) \implies \frac{8}{2} = 70K \implies 4 = 70K \implies K = \frac{4}{70} = \frac{2}{35}\,\text{min}^{-1}$$

Case 2: $\bar{T}_2 = \frac{71+69}{2} = 70\,^\circ\text{C}; \bar{T}_2 - T_s = 70 - 20 = 50\,^\circ\text{C}.$

$$\frac{71-69}{t} = K(50) \implies \frac{2}{t} = \left(\frac{2}{35}\right) \times 50 = \frac{100}{35} = \frac{20}{7}$$

$$t = \frac{2 \times 7}{20} = \frac{14}{20} = 0.7\,\text{min} = 42\,\text{s}$$

Answer: The time required is $42\,\text{seconds}\ (0.7\,\text{minutes})$.

বাংলা (BENGALI)

সমস্যা: $20\,^\circ\text{C}$ ঘরের উষ্ণতায় একটি খাদ্যপাত্র $94\,^\circ\text{C}$ থেকে $86\,^\circ\text{C}$-এ ঠান্ডা হতে 2 মিনিট সময় নেয়। পাত্রটি $71\,^\circ\text{C}$ থেকে $69\,^\circ\text{C}$-এ ঠান্ডা হতে কত সময় নেবে?

সমাধান:

নিউটনের শীতলীকরণ সূত্রের গড় রূপানুসারে: $\frac{\Delta T}{t} = K(\bar{T} - T_s)$।

১ম ক্ষেত্র: গড় উষ্ণতা $= 90\,^\circ\text{C}$; পার্থক্য $= 70\,^\circ\text{C}$।

$$\frac{8}{2} = K(70) \implies K = \frac{4}{70} = \frac{2}{35}\,\text{min}^{-1}$$

২য় ক্ষেত্র: গড় উষ্ণতা $= 70\,^\circ\text{C}$; পার্থক্য $= 50\,^\circ\text{C}$।

$$\frac{2}{t} = \left(\frac{2}{35}\right) \times 50 = \frac{20}{7} \implies t = \frac{14}{20} = 0.7\,\text{মিনিট} = 42\,\text{সেকেন্ড}$$

উত্তর: সময় লাগবে 42 সেকেন্ড।

5. NEET UG Practice Questions with Worked Solutions | অনুশীলনমূলক প্রশ্নাবলী ও পূর্ণাঙ্গ

BOSONANCE

সমাধান

Practice Question 1: Faulty Thermometer Calibration

ENGLISH

A faulty thermometer reads $5\,^\circ\text{X}$ at the melting point of ice and $95\,^\circ\text{X}$ at the steam point under standard atmospheric pressure. When this thermometer reads $59\,^\circ\text{X}$, the actual temperature on the Fahrenheit scale is:

(A) $120\,^\circ\text{F}$

(B) $132\,^\circ\text{F}$

(C) $140\,^\circ\text{F}$

(D) $160\,^\circ\text{F}$

Correct Answer: (C) $140\,^\circ\text{F}$

Solution:

Using scale equivalence: $\frac{\text{Reading}-\text{LFP}}{\text{UFP}-\text{LFP}} = \text{const.}$

$$\frac{59-5}{95-5} = \frac{t_C - 0}{100} \implies \frac{54}{90} = \frac{t_C}{100} \implies \frac{3}{5} = \frac{t_C}{100} \implies t_C = 60\,^\circ\text{C}$$

Converting to Fahrenheit:

$$t_F = \frac{9}{5}t_C + 32 = \frac{9}{5}(60) + 32 = 108 + 32 = 140\,^\circ\text{F}$$

Hence, option (C) is correct.

বাংলা (BENGALI)

একটি ত্রুটিপূর্ণ থার্মোমিটারে বরফের গলনাঙ্ক $5\,^\circ\text{X}$ এবং স্ফুটনাঙ্ক $95\,^\circ\text{X}$। থার্মোমিটারটির পাঠ $59\,^\circ\text{X}$ হলে ফারেনহাইট স্কেলে প্রকৃত তাপমাত্রা কত?

(A) $120\,^\circ\text{F}$

(B) $132\,^\circ\text{F}$

(C) $140\,^\circ\text{F}$

(D) $160\,^\circ\text{F}$

সঠিক উত্তর: (C) $140\,^\circ\text{F}$

সমাধান:

$$\frac{59-5}{95-5} = \frac{t_C}{100} \implies \frac{54}{90} = \frac{t_C}{100} \implies t_C = 60\,^\circ\text{C}$$

ফারেনহাইট স্কেলে:

$$t_F = \frac{9}{5}(60) + 32 = 108 + 32 = 140\,^\circ\text{F}$$

BOSONANCE

সুতরাং বিকল্প (C) সঠিক।

Practice Question 2: Fractional Change in Liquid Density

ENGLISH

The coefficient of volume expansion of a liquid is $\gamma = 4.9 \times 10^{-4}\,\mathrm{K}^{-1}$. If the temperature of the liquid is increased by $30\,^{\circ}\mathrm{C}$, the fractional change in its density ($\Delta\rho/\rho$) is:

(A) $+1.47 \times 10^{-2}$

(B) -1.47×10^{-2}

(C) -4.9×10^{-3}

(D) $+4.9 \times 10^{-3}$

Correct Answer: (B) -1.47×10^{-2}
Solution:
Since $\rho = m/V$ and $V' = V(1+\gamma\Delta T)$:

$$\rho' = \rho(1+\gamma\Delta T)^{-1} \approx \rho(1-\gamma\Delta T)$$

$$\frac{\Delta\rho}{\rho} = -\gamma\Delta T = -(4.9\times10^{-4}\,\mathrm{K}^{-1})(30\,\mathrm{K}) = -1.47\times10^{-2}$$

The negative sign indicates density decreases. Hence, option (B) is correct.

বাংলা (BENGALI)

একটি তরলের প্রকৃত আয়তন প্রসারণ গুণাঙ্ক $\gamma = 4.9 \times 10^{-4}\,\mathrm{K}^{-1}$। উষ্ণতা $30\,^{\circ}\mathrm{C}$ বৃদ্ধি করলে তরলের ঘনত্বের ভগ্নাংশিক পরিবর্তন ($\Delta\rho/\rho$) কত হবে?

(A) $+1.47 \times 10^{-2}$

(B) -1.47×10^{-2}

(C) -4.9×10^{-3}

(D) $+4.9 \times 10^{-3}$

সঠিক উত্তর: (B) -1.47×10^{-2}
সমাধান:

$$\frac{\Delta\rho}{\rho} = -\gamma\Delta T = -(4.9\times10^{-4}) \times 30 = -1.47\times10^{-2}$$

ঘনত্ব হ্রাস পায়। সুতরাং বিকল্প (B) সঠিক।

BOSONANCE

Practice Question 3: Conduction Junction of Three Equal Rods

ENGLISH

Three identical rods of identical length, cross-sectional area, and thermal conductivity K meet at a junction J. The free ends are maintained at $90\,^\circ\mathrm{C}$, $60\,^\circ\mathrm{C}$, and $30\,^\circ\mathrm{C}$. What is the steady-state temperature of junction J?

(A) $45\,^\circ\mathrm{C}$

(B) $55\,^\circ\mathrm{C}$

(C) $60\,^\circ\mathrm{C}$

(D) $65\,^\circ\mathrm{C}$

Correct Answer: (C) $60\,^\circ\mathrm{C}$

Solution:

Let junction temperature be T_J. By Kirchhoff's heat current law ($\sum H = 0$):

$$\frac{KA(90 - T_J)}{L} + \frac{KA(60 - T_J)}{L} + \frac{KA(30 - T_J)}{L} = 0$$

$$(90 - T_J) + (60 - T_J) + (30 - T_J) = 0 \implies 180 - 3T_J = 0 \implies T_J = 60\,^\circ\mathrm{C}$$

Hence, option (C) is correct.

বাংলা (BENGALI)

অভিন্ন দৈর্ঘ্য, ক্ষেত্রফল ও তাপ পরিবাহিতাঙ্কবিশিষ্ট তিনটি দণ্ড একটি সংযোগস্থল J-তে যুক্ত। অপর মুক্ত প্রান্তগুলির উষ্ণতা যথাক্রমে $90\,^\circ\mathrm{C}$, $60\,^\circ\mathrm{C}$ এবং $30\,^\circ\mathrm{C}$। সংযোগস্থল J-এর স্থির উষ্ণতা কত?

(A) $45\,^\circ\mathrm{C}$

(B) $55\,^\circ\mathrm{C}$

(C) $60\,^\circ\mathrm{C}$

(D) $65\,^\circ\mathrm{C}$

সঠিক উত্তর: (C) $60\,^\circ\mathrm{C}$

সমাধান:

কির্শফের তাপপ্রবাহ সূত্রানুসারে:

$$(90 - T_J) + (60 - T_J) + (30 - T_J) = 0 \implies 180 = 3T_J \implies T_J = 60\,^\circ\mathrm{C}$$

সুতরাং বিকল্প (C) সঠিক।

BOSONANCE

Practice Question 4: Wien's Law & Stefan's Law for Stars

ENGLISH

Two spherical stars A and B radiate as blackbodies. The radius of star A is 400 times that of star B, and star A emits 10^4 times the total radiant power of star B. If the peak emission wavelength of star B is $\lambda_{m,B} = 600\,\text{nm}$, what is the peak emission wavelength $\lambda_{m,A}$ for star A?

(A) $300\,\text{nm}$

(B) $600\,\text{nm}$

(C) $1200\,\text{nm}$

(D) $2400\,\text{nm}$

Correct Answer: (C) $1200\,\text{nm}$

Solution:

Radiant power $P = 4\pi R^2 \sigma T^4 \propto R^2 T^4$.

$$\frac{P_A}{P_B} = \left(\frac{R_A}{R_B}\right)^2 \left(\frac{T_A}{T_B}\right)^4 \implies 10^4 = (400)^2 \left(\frac{T_A}{T_B}\right)^4 = 1.6 \times 10^5 \left(\frac{T_A}{T_B}\right)^4$$

$$\left(\frac{T_A}{T_B}\right)^4 = \frac{10^4}{160000} = \frac{1}{16} \implies \frac{T_A}{T_B} = \frac{1}{2}$$

By Wien's displacement law ($\lambda_m \propto 1/T$):

$$\lambda_{m,A} = \lambda_{m,B} \left(\frac{T_B}{T_A}\right) = 600\,\text{nm} \times 2 = 1200\,\text{nm}$$

Hence, option (C) is correct.

বাংলা (BENGALI)

দুটি গোলকাকার নক্ষত্র A ও B কৃষ্ণবস্তুর ন্যায় বিকিরণ করে। A-এর ব্যাসার্ধ B-এর 400 গুণ এবং A-এর মোট বিকিরণ ক্ষমতা B-এর 10^4 গুণ। B-এর সর্বোচ্চ বিকিরণ তীব্রতার তরঙ্গদৈর্ঘ্য $600\,\text{nm}$ হলে A-এর সর্বোচ্চ বিকিরণ তীব্রতার তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত?

(A) $300\,\text{nm}$

(B) $600\,\text{nm}$

(C) $1200\,\text{nm}$

(D) $2400\,\text{nm}$

সঠিক উত্তর: (C) $1200\,\text{nm}$

সমাধান:

$$\frac{P_A}{P_B} = \left(\frac{R_A}{R_B}\right)^2 \left(\frac{T_A}{T_B}\right)^4 \implies 10^4 = (400)^2 \left(\frac{T_A}{T_B}\right)^4 \implies \frac{T_A}{T_B} = \frac{1}{2}$$

ভিনের সূত্রানুসারে ($\lambda_m \propto 1/T$):

$$\lambda_{m,A} = 600\,\text{nm} \times 2 = 1200\,\text{nm}$$

BOSONANCE

> সুতরাং বিকল্প (C) সঠিক।

BOSONANCE

Practice Question 5: NEET Assertion-Reasoning (Triple Point of Water)

ENGLISH

Assertion (A): The triple point of water is preferred over the normal melting point of ice as the standard reference temperature in modern thermometry.
Reason (R): The triple point of water occurs at a unique, invariant temperature ($273.16\,\mathrm{K}$) and pressure ($6.11 \times 10^{-3}\,\mathrm{Pa}$) independent of atmospheric fluctuations.

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true, but (R) is false.

(D) (A) is false, but (R) is true.

Correct Answer: (A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).
Solution:
The ice point varies with external atmospheric pressure and dissolved air impurities. By the phase rule, a single component system with three coexisting phases has zero degrees of freedom ($F = 0$). Thus, the triple point of pure water is a unique, self-defining physical state that is completely reproducible worldwide. Therefore, Assertion (A) and Reason (R) are both true, and (R) correctly explains (A). Hence, option (A) is correct.

বাংলা (BENGALI)

বিবৃতি (A): আধুনিক উষ্ণতামিতিতে বরফ গলনাঙ্কের পরিবর্তে জলের ত্রৈধ বিন্দুকে আদর্শ প্রমাণ স্থির বিন্দু হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।
যুক্তি (R): জলের ত্রৈধ বিন্দু একটি নির্দিষ্ট অপরিবর্তনীয় উষ্ণতা ($273.16\,\mathrm{K}$) ও বাষ্পচাপে ($6.11 \times 10^{-3}\,\mathrm{Pa}$) গঠিত হয় যা বাহ্যিক বায়ুমণ্ডলীয় চাপের ওপর নির্ভরশীল নয়।

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য, কিন্তু (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সত্য, কিন্তু (R) মিথ্যা।

(D) (A) মিথ্যা, কিন্তু (R) সত্য।

সঠিক উত্তর: (A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।
সমাধান:
বরফের গলনাঙ্ক বায়ুমণ্ডলীয় চাপের পরিবর্তন ও জলে দ্রবীভূত বায়ুর ওপর নির্ভর করে। কিন্তু ত্রৈধ বিন্দুতে তিনটি দশা একসাথে সাম্যাবস্থায় থাকায় স্বাধীনতার মাত্রা শূন্য ($F = 0$)। এটি একটি অনন্য ও পুনরুৎপাদনযোগ্য স্থির বিন্দু। সুতরাং বিবৃতি ও যুক্তি উভয়ই সত্য এবং যুক্তিটি বিবৃতির সঠিক ব্যাখ্যা। সুতরাং বিকল্প (A) সঠিক।

6. Common Pitfalls & Revision Checklist | সাধারণ ভুলত্রুটি ও চেকলিস্ট

ENGLISH

BOSONANCE

Top NEET Traps to Avoid

1. **Celsius vs Kelvin in Radiation:** In $E = \sigma T^4$ and $\lambda_m T = b$, temperature **MUST be in Kelvin (K)**. Never substitute Celsius values!
2. **Ice Melting Assumption:** In calorimetry mixtures, always check whether available heat exceeds $m_{\text{ice}} L_f$ before calculating a final temperature.
3. **Thermal Expansion of Holes:** Cavities and holes expand outward exactly like the solid material.
4. **Series Conduction:** Equivalent conductivity for equal-length rods is the harmonic mean ($\frac{2K_1K_2}{K_1+K_2}$), not the arithmetic mean.

Revision Checklist

- [ ] Scale relation: $\frac{t_C}{5} = \frac{t_F-32}{9} = \frac{T-273.15}{5}$; identical at $-40\,^\circ$.
- [ ] Expansion: $\alpha_l : \beta : \alpha_v = 1:2:3$; gas $\alpha_v = 1/T$; water max density at $4\,^\circ\text{C}$.
- [ ] Thermal stress: $\text{Stress} = Y\alpha\Delta T$; force $F = YA\alpha\Delta T$.
- [ ] Latent heats: $L_f = 3.33 \times 10^5\ \text{J kg}^{-1}$; $L_v = 2.26 \times 10^6\ \text{J kg}^{-1}$.
- [ ] Radiation: $\lambda_m T = b \approx 2.9 \times 10^{-3}\ \text{m K}$; $H = e\sigma A(T^4 - T_s^4)$.
- [ ] Newton's cooling: $\frac{\Delta T}{t} = K(\bar{T} - T_s)$.

বাংলা (BENGALI)

NEET পরীক্ষার মূল সতর্কতা

1. **বিকিরণে কেলভিন এককের ব্যবহার:** স্টিফানের সূত্র ও ভিনের সূত্রে উষ্ণতা **অবশ্যই কেলভিন (K)** এককে বসাবে।
2. **ক্যালোরিমিতিতে বরফ গলনের শর্ত:** মিশ্রণের চূড়ান্ত উষ্ণতা নির্ণয়ের আগে বর্জিত তাপ লীনতাপের (mL_f) চেয়ে বেশি কি না তা যাচাই করো।
3. **ছিদ্রের প্রসারণ:** উত্তপ্ত করলে পাতস্থিত ছিদ্র প্রসারিত হয়, সংকুচিত হয় না।
4. **শ্রেণি সমবায়ে পরিবাহিতাঙ্ক:** সমান দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে তুল্য পরিবাহিতাঙ্ক হলো হারমোনিক গড় ($\frac{2K_1K_2}{K_1+K_2}$)।

রিভিশন চেকলিস্ট

- [ ] স্কেল রূপান্তর: $\frac{t_C}{5} = \frac{t_F-32}{9} = \frac{T-273.15}{5}$; $-40\,^\circ$-এ সমান পাঠ।
- [ ] প্রসারণ অনুপাত: $\alpha_l : \beta : \alpha_v = 1:2:3$; $4\,^\circ\text{C}$-এ জলের সর্বোচ্চ ঘনত্ব।
- [ ] তাপীয় পীড়ন: পীড়ন $= Y\alpha\Delta T$; প্রযুক্ত বল $F = YA\alpha\Delta T$।
- [ ] লীনতাপ: $L_f = 3.33 \times 10^5\ \text{J kg}^{-1}$; $L_v = 2.26 \times 10^6\ \text{J kg}^{-1}$।
- [ ] বিকিরণ: $\lambda_m T = b \approx 2.9 \times 10^{-3}\ \text{m K}$; $H = e\sigma A(T^4 - T_s^4)$।
- [ ] নিউটনের শীতলীকরণ সূত্র: $\frac{\Delta T}{t} = K(\bar{T} - T_s)$।

BOSONANCE

7. Final Recap | চূড়ান্ত পুনরাবৃত্তি

ENGLISH

1. **Thermal Foundation:** Temperature determines heat flow; absolute zero is $-273.15\,^{\circ}\mathrm{C} = 0\,\mathrm{K}$; triple point of water is $273.16\,\mathrm{K}$.
2. **Expansion:** $\alpha_v = 3\alpha_l$; water density peaks at $4\,^{\circ}\mathrm{C}$; constrained heating induces thermal stress $Y\alpha\Delta T$.
3. **Calorimetry:** Heat lost equals heat gained; check phase changes with $Q = mL$ before applying $Q = ms\Delta T$.
4. **Conduction Analogy:** Heat current $H = \Delta T / R_{\mathrm{th}}$ mirrors electrical current; series rods follow harmonic mean conductivity.
5. **Radiation Spectrum:** Wien's law ($\lambda_m \propto 1/T$) and Stefan's law ($E \propto T^4$) govern radiative loss; cooling follows exponential decay.

বাংলা (BENGALI)

1. **মৌলিক ভিত্তি:** তাপমাত্রা তাপ প্রবাহের দিক ঠিক করে; পরম শূন্য হলো $-273.15\,^{\circ}\mathrm{C} = 0\,\mathrm{K}$; জলের ত্রৈধ বিন্দু হলো $273.16\,\mathrm{K}$।
2. **প্রসারণ:** $\alpha_v = 3\alpha_l$; $4\,^{\circ}\mathrm{C}$-এ জলের সর্বোচ্চ ঘনত্ব; আবদ্ধ দণ্ডে তাপীয় পীড়ন $Y\alpha\Delta T$।
3. **ক্যালোরিমিতি:** বর্জিত তাপ = গৃহীত তাপ; উষ্ণতা পরিবর্তনের আগে দশান্তরের লীনতাপ ($Q = mL$) বিবেচনা করো।
4. **পরিবহন ও রোধ:** তাপপ্রবাহ ওহমের সূত্রের সমতুল্য ($H = \Delta T / R_{\mathrm{th}}$); শ্রেণি সমবায়ে পরিবাহিতাঙ্ক হারমোনিক গড় মেনে চলে।
5. **বিকিরণ:** ভিনের সূত্র ($\lambda_m \propto 1/T$) ও স্টিফানের সূত্র ($E \propto T^4$) বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ করে; শীতলীকরণ সূচকীয় নিয়মে ঘটে।

BOSONANCE